

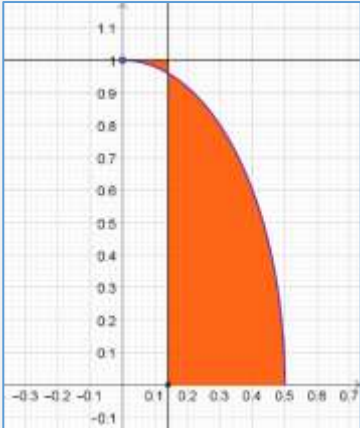


F1. Integrales		
1 	Bal19. Calcular la longitud de arco de la curva $y = \ln x$ comprendido entre los puntos de abscisas $x = \sqrt{3}$ y $x = \sqrt{8}$.	
2 	Cant06. Se considera la función f , real de variable real, dada por: $f(x) = L \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ a) Estudie y represente gráficamente la función. b) Calcule la longitud del arco de curva $y = f(x)$ entre $x = 2$ y $x = 4$	
3 	And16. Dada la función f , real de variable real, mediante: $f(x) = x - 1 ^{1/2} x + 1 ^{3/2}$ a) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los extremos y las ramas infinitas de f. b) Estudie la derivabilidad de f en $x = -1$ y en $x = 1$. c) Dibuje su gráfica. d) Calcule el área de la región acotada entre la curva $y = f(x)$ y el eje OX	
4 	Mel16/Bal18. Calcule la integral: $\int \frac{x^3 - x^2 + 2x}{x^4 + x^2 + 1} dx$	
5 	Bal18. a) Calcular: $\int \frac{x + 1}{x^3 + 2x} dx$ b) Dadas $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas, se define el producto de f por g como: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$ Probar que se verifican las siguientes propiedades: i) Si $f_1, f_2, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas y $\beta, \theta \in \mathbb{R}$, entonces: $\langle \beta f_1 + \theta f_2, g \rangle = \beta \langle f_1, g \rangle + \theta \langle f_2, g \rangle$ ii) $\forall f, g \in C[a, b]: \langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$ iii) $\forall f \in C[a, b]: \langle f, f \rangle \geq 0$ iv) $\forall f \in C[a, b]: \langle f, f \rangle = 0 \Leftrightarrow f = 0$	
6 	CM15/PV18/Men.A21/Cant24. Sea R la región del plano delimitada por los semiejes positivos de coordenadas y la curva $y = 2\cos x$ entre $x = 0$ y $x = \frac{\pi}{2}$. Halle el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que la curva dada por $y = a \sin x$ divida a R en dos regiones de igual área. NOTA: en la opción de Menorca, la diferencia es que la curva es $y = \cos x$, siendo el resultado $a = \frac{3}{4}$	
7 	Gal16. Dada la función F , real de variable real, mediante: $F(x) = \int_1^x \frac{1 - \ln t}{t} dt$ Determine su dominio de definición, sus máximos y mínimos, y, además: $\lim_{n \rightarrow \infty} [F(n+1) - F(n)]$	



8 	Bal06. Sea $f: [-1,1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función par y continua y sea a un número real positivo y distinto de 1. Demuestre que: $\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{a^x + 1} dx = \int_0^1 f(x) dx$ Y calcule: $\int_{-1}^1 \frac{e^x - 1}{(e^x + 1)(x^2 + 1)} dx$	
9 	Bar79/Ceu06/Ext21. Determine una función impar $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(1) = 1$ y que cumpla, para todo $a \in \mathbb{R}$, la igualdad: $\int_{-a}^a (a^2 - x^2) f'''(x) dx = a^3$ NOTA: el problema de EXT21 es el siguiente: $\int_{-a}^a (a^x - x^2) f'''(x) dx = a^3$ Haremos las dos soluciones	
10 	Ast21. Representar gráficamente la función: $f(x) = \sqrt{4 + \sqrt{16x^2 - 8x^3 + x^4}}$ Y calcular: $\int_0^6 f(x) dx$	
11	Bal18. a) Calcular: $\int_0^{\pi/2} \sin^7 x \cdot \cos^2 x dx$ b) Estudiar la continuidad, existencia de derivadas parciales, derivadas direccionales y diferenciabilidad en el punto $(0,0)$ de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por: $f(x,y) = \begin{cases} \frac{4x^3}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$	
12 	Mall21. Determinar el área limitada por el eje de abscisas, la curva de ecuación: $y = 2\sin^2 x - 3\cos x$ Y dos rectas, paralelas al eje de ordenadas, que distan entre sí un período de la curva.	
13 	Mel21. Calcule el área encerrada por la gráfica de la curva: $y = 4\cos^2 x - 6\sin x$ Y el eje de abscisas, entre dos valores del eje de abscisas separados por un periodo.	
14 	Cat18/Ara21. Calcular los valores máximo y mínimo absolutos de la función $S(t)$ en el intervalo $\left[0, \frac{1}{2}\right]$. Dicha función nos permite calcular el área sombreada en la figura, que está comprendida entre la elipse de ecuación:	



	$4x^2 + y^2 = 1$ La recta horizontal $y = 1$, y la recta vertical $x = t$, donde $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$.  NOTA: en Cat18, el enunciado era ligeramente distinto: Cat18. Sea $A(t)$ el área limitada en el primer cuadrante entre la elipse de ecuación $4x^2 + y^2 = 1$ la recta $y = 1$ y la recta $x = t$. Calcular los valores máximo y mínimo absolutos de $A(t)$ cuando $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$. La solución es $A_{\min}(0) = 0$; $A_{\max}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{8}$	
15 	Val15. Dada la función real de variable real definida por: $f(x) = \frac{x^3}{(1+x)^2}$ a) Represente gráficamente la función f haciendo un estudio previo de sus propiedades. b) Halle el área de la región acotada comprendida entre la gráfica de la función, la asíntota oblicua de la curva $y = f(x)$ y la recta $4y + 7x - 8 = 0$.	
16 	And25. Dada la función $f(x) = \frac{x^3}{(1+2x)^2}$ a1. (3.5 puntos) Realizar la representación gráfica haciendo un estudio previo de sus propiedades. a2. (2.5 puntos) Hallar el área comprendida entre la función $f(x)$, su asíntota oblicua y la recta $x + y = 0$.	
17 	Ara14. Determine una función continua $f: [0,2] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(1) = 1$, $f(2) = 7$ y tal que para cada $x \in [0,2]$ sea: $3 \int_0^x f(t) dt = [f(x) + 2f(0)]x$	
18  	Mad74/Cat05. Dadas las funciones: $y = \frac{1}{x^2 + 3} \quad 8xy - x + 1 = 0$ a) Dibujar sus representaciones gráficas a partir de los cálculos matemáticos oportunos.	





	b) Determinar el área limitada por las dos curvas y los semiejes de coordenadas positivas.	
19 	<u>Mur25</u> . Calcular $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$	
20 	<u>Rio25</u> a) Las raíces de la ecuación $x^3 - 16x^2 + 81x - 128 = 0$ son las longitudes de los lados de un triángulo. Calcula el área del triángulo. b) Halla la primitiva de $f(x) = \int \frac{\sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx$ [5+5 puntos]	



Soluciones ficha F1. Integrales

1 Bal19. Calcular la longitud de arco de la curva $y = \ln x$ comprendido entre los puntos de abscisas $x = \sqrt{3}$ y $x = \sqrt{8}$.

Recordemos que la longitud de arco, en su versión funcional, viene dada por:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \cdot dx$$

Por tanto, para realizar este ejercicio solo tenemos que derivar, sustituir, e integrar:

$$L = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot dx = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} \sqrt{\frac{1 + x^2}{x^2}} \cdot dx$$

Realizamos el cambio $t^2 = 1 + x^2 \Rightarrow$

$$2t \cdot dt = 2x \cdot dx \Rightarrow dx = \frac{t}{x} dt \Rightarrow dx = \frac{t}{\sqrt{t^2 - 1}} dt$$

$$\begin{cases} x = \sqrt{8} \Rightarrow t = 3 \\ x = \sqrt{3} \Rightarrow t = 2 \end{cases}$$

Por lo que:

$$L = \int_2^3 \sqrt{\frac{t^2}{t^2 - 1}} \cdot \frac{t \cdot dt}{\sqrt{t^2 - 1}} = \int_2^3 \frac{t^2}{t^2 - 1} dt$$

Esta integral se realiza fácilmente dividiendo euclídeamente:

$$\frac{t^2}{t^2 - 1} = 1 + \frac{1}{t^2 - 1}$$

Y:

$$\frac{1}{t^2 - 1} = \frac{A}{t + 1} + \frac{B}{t - 1} = \frac{A(t - 1) + B(t + 1)}{t^2 - 1} = \frac{-\frac{1}{2}(t - 1) + \frac{1}{2}(t + 1)}{t^2 - 1}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned} \int_2^3 \frac{t^2}{t^2 - 1} dt &= \int_2^3 \left[1 + \frac{1/2}{t - 1} - \frac{1/2}{t + 1} \right] dt = \left[t + \frac{1}{2} \ln|t - 1| - \frac{1}{2} \ln|t + 1| \right]_2^3 \\ &= \left[t + \frac{1}{2} \ln \frac{|t - 1|}{|t + 1|} \right]_2^3 = \left[3 - 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{2}{4} - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{3} \right] = \left[1 + \frac{1}{2} \ln \frac{1/2}{1/3} \right] \\ &= \left[1 + \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} \right] = \left[\frac{\ln 3 - \ln 2}{2} + 1 \right] u \end{aligned}$$

2 Cant06. Se considera la función f , real de variable real, dada por:

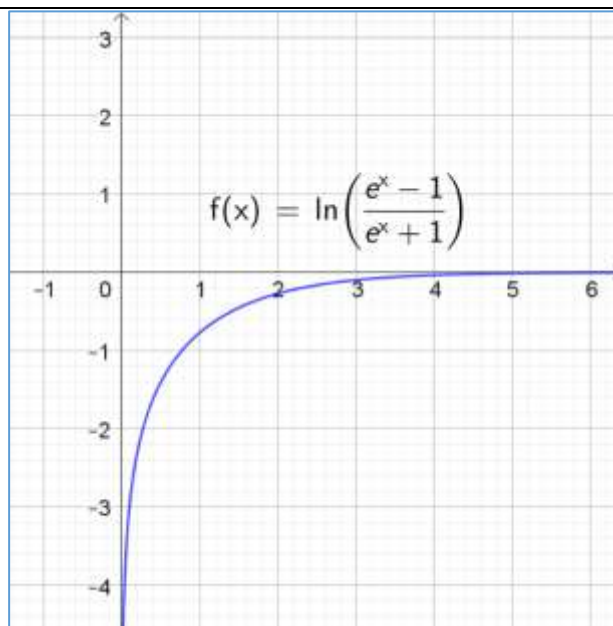
$$f(x) = L \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

a) Estudie y represente gráficamente la función.

b) Calcule la longitud del arco de curva $y = f(x)$ entre $x = 2$ y $x = 4$

a) La función es la siguiente:





b) La longitud de una curva dada como función es:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

Que en este caso:

$$f'(x) = \frac{1}{\frac{e^x - 1}{e^x + 1}} \cdot \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x - 1)(e^x + 1)} = \frac{2e^x}{e^{2x} - 1}$$

$$1 + f'(x)^2 = 1 + \frac{4e^{2x}}{(e^{2x} - 1)^2} = \frac{e^{4x} + 1 - 2e^{2x} + 4e^{2x}}{(e^{2x} - 1)^2} = \frac{e^{4x} + 2e^{2x} + 1}{(e^{2x} - 1)^2} = \left(\frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} \right)^2$$

$$L = \int_2^4 \sqrt{\left(\frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} \right)^2} dx = \int_2^4 \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} dx$$

Podemos hacer un cambio de variable de forma que:

$$\begin{cases} t = e^{2x} \Rightarrow dt = 2e^{2x} dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{2t} \\ x = 2 \Rightarrow t = e^4 & x = 4 \Rightarrow t = e^8 \end{cases}$$

De donde:

$$L = \frac{1}{2} \int_{e^4}^{e^8} \frac{t + 1}{t - 1} \cdot \frac{1}{t} dt = \frac{1}{2} \int_{e^4}^{e^8} \frac{t + 1}{t(t - 1)} dt$$

Que podemos separar en fracciones simples:

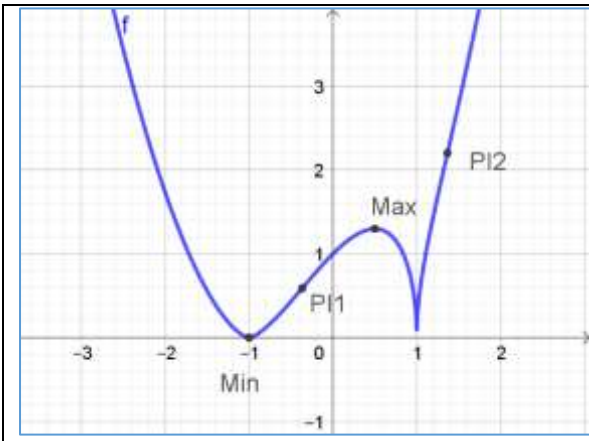
$$\frac{t + 1}{t(t - 1)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t - 1} = \frac{A(t - 1) + Bt}{t(t - 1)} \Rightarrow t + 1 = A(t - 1) + Bt$$

$$\begin{cases} t = 0 \Rightarrow 1 = -A \Rightarrow A = -1 \\ t = 1 \Rightarrow 2 = B \Rightarrow B = 2 \end{cases}$$

De donde:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_{e^4}^{e^8} \frac{t + 1}{t(t - 1)} dt &= \frac{1}{2} \int_{e^4}^{e^8} \left(-\frac{1}{t} + \frac{2}{t - 1} \right) dt = \frac{1}{2} [-\ln t + 2 \ln(t - 1)]_{e^4}^{e^8} \\ &= \frac{1}{2} (-\ln e^8 + \ln e^4) + [\ln(e^8 - 1) - \ln(e^4 - 1)] = -2 + \ln \frac{e^8 - 1}{e^4 - 1} \end{aligned}$$



	Que podemos simplificar aún más: $L = \ln \frac{(e^4 + 1)(e^4 - 1)}{e^4 - 1} - 2 \Rightarrow L = \ln(e^4 + 1) - 2$
3	And16. Dada la función f, real de variable real, mediante: $f(x) = x - 1 ^{1/2} x + 1 ^{3/2}$ a) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los extremos y las ramas infinitas de f. b) Estudie la derivabilidad de f en $x = -1$ y en $x = 1$. c) Dibuje su gráfica. d) Calcule el área de la región acotada entre la curva $y = f(x)$ y el eje OX
	Resolvemos el apartado d, pues el resto están ya hechos.  Min: $(-1, 0)$ y $(1, 0)$ Max $\left(\frac{1}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$ PI1 $\left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{(3 - \sqrt{3})\sqrt{2\sqrt{3}}}{4}\right)$ PI2 $\left(\frac{1 + \sqrt{3}}{2}, \frac{(3 + \sqrt{3})\sqrt{2\sqrt{3}}}{4}\right)$ PCy(0,1) A la vista de la gráfica, el área que tenemos que calcular es la región central: $A = \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 x - 1 ^{1/2} x + 1 ^{3/2} dx$ Empecemos por trabajar los valores absolutos. En el intervalo considerado, el primer término es negativo, así que será necesario cambiar su signo. No ocurre así con el segundo, al que nótese que hemos cambiado el orden deliberadamente. Por tanto: $A = \int_{-1}^1 (1 - x)^{1/2} (1 + x)^{3/2} dx = \int_{-1}^1 \sqrt{(1 - x)(1 + x)^3} dx$ Podemos extraer fuera de la raíz un par de factores, de forma que tenemos: $A = \int_{-1}^1 (1 + x) \sqrt{1 - x^2} dx = \underbrace{\int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx}_{A_1} + \underbrace{\int_{-1}^1 x \sqrt{1 - x^2} dx}_{A_2}$ Empezamos por la segunda, más sencilla: $A_2 = \frac{-1}{2} \int_{-1}^1 -2x \sqrt{1 - x^2} dx = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(1 - x^2)^{3/2}}{\frac{3}{2}} \Big _{-1}^1 = -\frac{1}{3} (0 - 0) = 0$ En cuanto a la primera, usaremos el cambio: $\begin{cases} x = \cos t \Rightarrow dx = -\sin t dt \\ x = \pm 1 \Rightarrow t = \pm \frac{\pi}{2} \end{cases}$ Quedando:





	$A_1 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 t} \cdot \cos t dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt$ Usando identidades trigonométricas: $\cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t = \cos^2 t - (1 - \cos^2 t) = 2 \cos^2 t - 1 \Rightarrow \cos^2 t = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t$ Con lo que: $A_1 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt = \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big _{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} =$ $= \left(\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) + \frac{1}{4} (\sin \pi - \sin(-\pi)) = \frac{\pi}{2}$ El área, por tanto, es: $A = \frac{\pi}{2} u^2$
4	Mel16. Calcule la integral: $\int \frac{x^3 - x^2 + 2x}{x^4 + x^2 + 1} dx$
	En este problema la clave es factorizar, de una u otra forma, el denominador:
F1	La primera estrategia en este problema sería factorizar en factores simples, pero el denominador solo los tiene complejos. $x = \pm \sqrt{\frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2}} = \pm \sqrt{\frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}}$ Para calcular esta raíz, podemos hacer lo siguiente: llamamos $x = a + bi$ $x^2 = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i \Rightarrow (a + bi)^2 = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i \Rightarrow a^2 - b^2 + 2abi = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ De donde tenemos el sistema: $\begin{cases} a^2 - b^2 = -\frac{1}{2} \\ 2ab = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{3}{16b^2} - b^2 = -\frac{1}{2} \\ a = \pm \frac{\sqrt{3}}{4b} \end{cases}$ De donde: $3 - 16b^4 = -8b^2 \Rightarrow 16b^4 - 8b^2 - 3 = 0 \Rightarrow$ $\Rightarrow b = \pm \sqrt{\frac{8 \pm \sqrt{64 + 192}}{32}} = \pm \sqrt{\frac{8 \pm 16}{32}} = \begin{cases} b_1 = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \\ b_2 = \pm \frac{1}{2} \end{cases}$ De donde tenemos ya: $a = \pm \frac{1}{2}, \quad b = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ Válidas en todas sus combinaciones. Por tanto: $x = \pm \frac{1}{2} \pm \frac{i\sqrt{3}}{2}$ Pudiendo escribir el denominador como: $x^4 + x^2 + 1 = \left(x - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \left(x - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \left(x + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \left(x + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$ Podemos operar estas expresiones dos a dos, llegando a:





	$x^4 + x^2 + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$ Si desarrollamos ahora cada paréntesis llegamos finalmente a: $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)$
F2	Podemos intuir la solución de la descomposición, si nos fijamos en que el polinomio $x^4 + x^2 + 1$ no puede tener raíces simples, por lo que su descomposición será la de dos polinomios de orden 2: $x^4 + x^2 + 1 = (ax^2 + bx + c)(dx^2 + ex + f)$ Parece intuitivo que $a = d = c = f = 1$, pero realmente no tiene por qué ser así, pues, por ejemplo, $a = 2$ y $d = \frac{1}{2}$ daría también un coeficiente 1 en x^4, de forma que el sistema que surge es: $\begin{cases} x^4 & 1 = ad \\ x^3 & 0 = ae + bd \\ x^2 & 1 = af + be + cd \\ x & 0 = bf + ce \\ n^{\circ}s & 1 = cf \end{cases}$ Si establecemos, como parece razonable, que $a = d = 1$, y que $c = f = 1$. No tiene, no obstante, que ser así, pero si funciona, simplifica enormemente las ecuaciones: $\begin{cases} x^3 & 0 = e + b \\ x^2 & 1 = f + be + c \\ x & 0 = bf + ce \\ n^{\circ}s & 1 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e = -b \\ 1 = 2 - b^2 \\ 0 = -b + e \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e = \mp 1 \\ b = \pm 1 \end{cases}$ De forma que: $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$ Si no hubiésemos obtenido soluciones, deberíamos haber eliminado alguna de las imposiciones previas.
F3	Podemos completar cuadrados, si nos fijamos en que: $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2 - x^2$ En este caso, y por casualidad, nos queda una diferencia de cuadrados: $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + 1 + x)(x^2 + 1 - x)$
S	Hemos logrado factorizar el denominador en dos factores de orden dos, por lo que podemos calcular la integral como sigue: $\frac{x^3 - x^2 + 2x}{x^4 + x^2 + 1} = \frac{Ax + B}{x^2 - x + 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + x + 1}$ Operando: $x^3 - x^2 + 2x = (Ax + B)(x^2 + x + 1) + (Cx + D)(x^2 - x + 1)$ Calculamos para comparar coeficientes: $x^3 - x^2 + 2x = x^3(A + C) + x^2(A + B - C + D) + x(A + B + C - D) + (B + D)$ De donde podemos montar el sistema: $\begin{cases} 1 = A + C \\ -1 = A + B - C + D \\ 2 = A + B + C - D \\ 0 = B + D \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = A + C \\ -1 = A - C \\ 2 = A + C - 2D \\ \boxed{B = -D} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ C = 1 \\ D = -\frac{1}{2} \\ B = \frac{1}{2} \end{cases}$ Con esto, ya podemos iniciar la integral:





	$\int \frac{x^3 - x^2 + 2x}{x^4 + x^2 + 1} dx = \underbrace{\int \frac{1/2}{x^2 - x + 1} dx}_{I_1} + \underbrace{\int \frac{x - 1/2}{x^2 + x + 1} dx}_{I_2}$
	Empezamos por la segunda integral: $\int \frac{x - 1/2}{x^2 + x + 1} dx = \int \frac{x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{x^2 + x + 1} dx = \underbrace{\int \frac{x + \frac{1}{2}}{x^2 + x + 1} dx}_{I_{21}} + \underbrace{\int \frac{-1}{x^2 + x + 1} dx}_{I_{22}}$ La primera integral es inmediata: $I_{21} = \int \frac{x + \frac{1}{2}}{x^2 + x + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} dx = \frac{1}{2} \ln x^2 + x + 1 + K_{21}$ En cuanto a la segunda, buscaremos como colocarla como arcotangente: $x^2 + x + 1 = (x + b)^2 + c \Rightarrow x^2 + x + 1 = x^2 + 2bx + b^2 + c \Rightarrow \begin{cases} b = 1/2 \\ 1 = \frac{1}{4} + c \Rightarrow c = \frac{3}{4} \end{cases}$ Teniendo ya: $I_{22} = \int \frac{-1}{x^2 + x + 1} dx = \int \frac{-1}{\frac{3}{4} + \left(x + \frac{1}{2}\right)^2} dx = \int \frac{-\frac{4}{3}}{1 + \frac{4}{3}\left(x + \frac{1}{2}\right)^2} dx$ $= \int \frac{-\frac{4}{3}}{1 + \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} dx$ Solo nos queda: $I_{22} = -\frac{4}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \int \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{1 + \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} dx = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{2\sqrt{3}x + \sqrt{3}}{3}\right) + C_{22}$
	Procedemos igual con la primera de las integrales, que nos queda: $I_1 = \int \frac{1/2}{x^2 - x + 1} dx$ Completamos cuadrados: $x^2 - x + 1 = (x + b)^2 + c \Rightarrow x^2 - x + 1 = x^2 + 2bx + b^2 + c \Rightarrow \boxed{b = -\frac{1}{2} \quad c = \frac{3}{4}}$ Teniendo: $I_1 = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\frac{3}{4} + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{4/3}{1 + \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} dx = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{2x - 1}{\sqrt{3}}\right) + C_1$
	Uniendo todas las partes: $I = \frac{1}{2} \ln x^2 + x + 1 - \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{3}(2x + 1)}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{3}(2x - 1)}{3}\right) + C$
5 	Ball8. a) Calcular: $\int \frac{x + 1}{x^3 + 2x} dx$





	b) Dadas $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas, se define el producto de f por g como: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$ Probar que se verifican las siguientes propiedades: i) Si $f_1, f_2, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas y $\beta, \theta \in \mathbb{R}$, entonces: $\langle \beta f_1 + \theta f_2, g \rangle = \beta \langle f_1, g \rangle + \theta \langle f_2, g \rangle$ ii) $\forall f, g \in C[a, b]: \langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$ iii) $\forall f \in C[a, b]: \langle f, f \rangle \geq 0$ iv) $\forall f \in C[a, b]: \langle f, f \rangle = 0 \Leftrightarrow f = 0$
a	Descomponemos en fracciones simples: $\frac{x+1}{x(x^2+2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+2} = \frac{Ax^2+2A+Bx^2+Cx}{x(x^2+2)}$ Identificando coeficientes, vemos que: $\begin{cases} A+B=0 \\ C=1 \\ 2A=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{2} \\ B=-\frac{1}{2} \\ C=1 \end{cases}$ Por lo que: $\begin{aligned} \int \frac{x+1}{x^3+2x} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{-\frac{1}{2}x+1}{x^2+2} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int \frac{x}{x^2+2} dx + \int \frac{1}{2+x^2} dx \end{aligned}$ Reconocemos la integral inmediata en la segunda, y el arcotangente en la tercera: $\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{4} \int \frac{2x}{x^2+2} dx + \int \frac{\frac{1}{2}}{1+\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{4} \ln x^2+2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \arctg\left(\frac{\sqrt{2} \cdot x}{2}\right) + C \end{aligned}$ NOTA: en el segundo logaritmo, no sería necesario el valor absoluto, pues el argumento siempre es positivo.
b i	Dada la linealidad de la integral definida, es claro que: $\begin{aligned} \langle \beta f_1 + \theta f_2, g \rangle &= \int_a^b (\beta f_1(t) + \theta f_2(t)) \cdot g(t) dt = \beta \int_a^b f_1(t)g(t) dt + \theta \int_a^b f_2(t)g(t) dt \\ &= \beta \langle f_1, g \rangle + \theta \langle f_2, g \rangle \end{aligned}$
b ii	Dada la propiedad conmutativa entre funciones: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt = \int_a^b g(t)f(t)dt = \langle g, f \rangle$
b iii	$\langle f, f \rangle = \int_a^b [f(t)]^2 dt$ Pero, dado que esta integral representa un área, pues el integrando es siempre positivo (o cero), debe cumplirse que: $\langle f, f \rangle \geq 0$

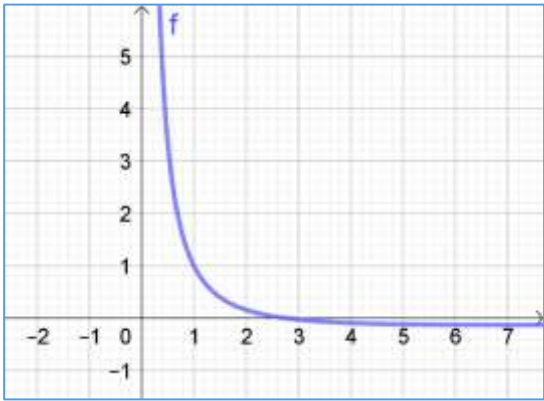


	Siendo cero solo cuando $f = 0$ (siguiente apartado)
b iv	Como hemos visto antes, la integral anterior representa un área. La única forma de que un área sea cero es que el integrando sea idénticamente nulo.
6	CM15/PV18/Men.A21/Cant24. Sea R la región del plano delimitada por los semiejes positivos de coordenadas y la curva $y = 2\cos x$ entre $x = 0$ y $x = \frac{\pi}{2}$. Halle el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que la curva $y = a\sin x$ divida a R en dos regiones de igual área. Empezamos por comprobar que, en el intervalo dado, la función $2\cos x$ es positiva, así que no hay que preocuparse del valor absoluto. Calculamos el área de la región R: $R = \int_0^{\pi/2} 2 \cos x \, dx = 2[\sin x]_0^{\pi/2} = 2$ Para la segunda curva, tenemos que distinguir entre que $a > 0$ o no. En el primer caso, la curva sería positiva en la región estudiada. En el segundo no, por lo que no podría dividir a la región dada en dos partes con los semiejes positivos. Tomamos entonces $a > 0$. Para ver los puntos donde se cruzan ambas funciones: $2\cos x = a\sin x \Rightarrow \tan x = \frac{2}{a} \Rightarrow x = \arctan \frac{2}{a}$ Por tanto, y dado que $2\cos x$ estará por encima de $a\sin x$, la integral a realizar es: $\frac{R}{2} = 1 = \int_0^{\arctan \frac{2}{a}} (2\cos x - a\sin x) dx = [2\sin x + a\cos x]_0^{\arctan \frac{2}{a}}$ Es decir: $1 = 2\sin\left(\arctan\left(\frac{2}{a}\right)\right) + a\cos\left(\arctan\left(\frac{2}{a}\right)\right) - a$ Usando trigonometría, partiendo de la igualdad $s^2 + c^2 = 1$ $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x \Rightarrow \cos x = \sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2 x}}$ En cuanto al seno: $1 + \frac{1}{\tan^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x} \Rightarrow \sin x = \frac{\tan x}{\sqrt{1 + \tan^2 x}}$ Sustituyendo, y sabiendo que $\tan(\arctan(x)) = x$: $1 = 2 \frac{\frac{2}{a}}{\sqrt{1 + \frac{4}{a^2}}} + a \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4}{a^2}}} - a$ Operando: $\frac{\sqrt{a^2 + 4}}{\sqrt{a^2 + 4}} = \frac{4}{\sqrt{a^2 + 4}} + \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + 4}} - \frac{a\sqrt{a^2 + 4}}{\sqrt{a^2 + 4}} \Rightarrow \sqrt{a^2 + 4}(1 + a) = a^2 + 4$ Elevando al cuadrado: $(a^2 + 4)(1 + a)^2 = (a^2 + 4)^2$ Que queda: $(1 + a)^2 = a^2 + 4 \Rightarrow 1 + a^2 + 2a = a^2 + 4 \Rightarrow 2a = 3 \Rightarrow \boxed{a = 3/2}$



7	Gal16. Dada la función F, real de variable real, mediante: $F(x) = \int_1^x \frac{1 - \ln t}{t} dt$ Determine su dominio de definición, sus máximos y mínimos, y, además: $\lim_{n \rightarrow \infty} [F(n+1) - F(n)]$
	Llamemos $f(t) = \frac{1 - \ln t}{t}$ Es posible calcular la primitiva de esta función de forma muy elemental: $\int f(t) dt = \int \frac{1}{t} dt - \int \frac{\ln t}{t} dt = \ln t - \frac{\ln^2 t}{2} + K$ Que en los límites propuestos queda: $F(x) = \ln x - \frac{\ln^2 x}{2}$ No obstante, no era necesario. La función $f(t)$ es continua en $(0, \infty)$, con dudas en $t \rightarrow 0$: $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \ln t}{t} = +\infty$ No se puede extender por continuidad. Luego F existe para $(0, \infty)$. $x = 0$ no pertenece al dominio de F, dado que la integral diverge. El dominio de F será (bien viéndolo en la función, bien con los razonamientos anteriores): $Dom F = (0, \infty)$
	En cuanto al crecimiento, vemos que por el TFC: $\frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1 - \ln t}{t} dt = \frac{1 - \ln x}{x}$ Que se anula en $1 - \ln x = 0 \Rightarrow x = e$ Analizando los intervalos, vemos que F crece en $(0, e)$ y decrece en (e, ∞), lo que hace que $(e, F(e))$ sea un máximo, concretamente: $F(e) = \ln e - \frac{\ln^2 e}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{Max\left(e, \frac{1}{2}\right)}$
	En cuanto al límite: $R \equiv F(n+1) - F(n) = \ln(n+1) - \ln(n) - \frac{1}{2} [\ln^2(n+1) - \ln^2(n)]$ Aplicando propiedades de logaritmos: $\begin{aligned} R &= \ln \frac{n+1}{n} - \frac{1}{2} [(\ln(n+1) + \ln(n))(\ln(n+1) - \ln(n))] \\ &= \ln \frac{n+1}{n} - \frac{1}{2} \left[(\ln n(n+1)) \ln \frac{(n+1)}{n} \right] = \ln \frac{n+1}{n} \left[1 - \frac{1}{2} \ln n(n+1) \right] \end{aligned}$ Que podemos reducir a: $R = \ln \frac{n+1}{n} \left[1 - \ln \sqrt{n(n+1)} \right]$ Para calcular el límite notemos que tenemos una indeterminación $0 \cdot \infty$. Para ello efectuaremos el siguiente cambio, y aplicaremos L'Hopital:



	$L = \lim R$ $= \lim \frac{\ln \frac{n+1}{n}}{\frac{1}{1 - \ln \sqrt{n(n+1)}}} \stackrel{LH}{=} \lim \frac{\frac{1}{n+1} \cdot \frac{n - (n+1)}{n^2}}{\frac{-1}{\left(1 - \ln \sqrt{n(n+1)}\right)^2} \cdot \frac{-1}{\sqrt{n(n+1)}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{n(n+1)}} \cdot (2n+1)}$ Ordenándolo: $L = \lim \frac{\frac{-1}{n(n+1)}}{\frac{-1}{\left(1 - \ln \sqrt{n(n+1)}\right)^2} \cdot \frac{2n+1}{2n(n+1)}} = \lim \frac{2 \left(1 - \ln \sqrt{n(n+1)}\right)^2}{2n+1} = 0$
	Nota: puede haber dudas en cuanto al dominio de la función. La forma más correcta de determinarlo es la siguiente: la función es continua en $(0, \infty)$, por lo que su integral también lo será:  Podría haber dudas en el caso de incluir o no al cero. Para solventarlo, podemos efectuar el siguiente cálculo para ver si es convergente o no: $F(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \int_1^x \frac{1 - \ln t}{t} dt = \dots = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\ln x - \frac{\ln^2 x}{2} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\ln x \cdot \left(1 - \frac{\ln x}{2}\right) \right]$ Pero este límite tiende claramente a menos infinito, por lo que la integral diverge. Así: $\text{Dom} f(x) = (0, \infty)$
8	Bal06. Sea $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función par y continua y sea a un número real positivo y distinto de 1. Demuestre que: $\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{a^x + 1} dx = \int_0^1 f(x) dx$ Y calcule: $\int_{-1}^1 \frac{e^x - 1}{(e^x + 1)(x^2 + 1)} dx$
a)	Recordemos que una función par es aquella que cumple que $f(x) = f(-x)$. Para estas funciones, se tiene que: $\int_{-k}^k f_P(x) dx = 2 \int_0^k f_P(x) dx$ Por tanto, la parte derecha de la igualdad a demostrar puede escribirse como:



	$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{a^x + 1} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) dx$ Podemos combinar ambas integrales en un miembro, como: $\int_{-1}^1 f(x) \left[\frac{1}{a^x + 1} - \frac{1}{2} \right] dx \stackrel{?}{=} 0$ $\int_{-1}^1 f(x) \left[\frac{2 - a^x - 1}{2(a^x + 1)} \right] dx \stackrel{?}{=} 0$ $\frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) \left[\frac{1 - a^x}{1 + a^x} \right] dx \stackrel{?}{=} 0 \Rightarrow \int_{-1}^1 f(x) \left[\frac{1 - a^x}{1 + a^x} \right] dx \stackrel{?}{=} 0$ Para demostrar esto, basta fijarse en una propiedad de las funciones impares: $\int_{-k}^k f_l(x) dx = 0$ Además, el producto de una función par por una impar da como resultado una función impar. Por tanto, si lo anterior es cierto, es porque $\frac{1-a^x}{1+a^x}$ debe ser impar. Solo nos queda comprobar entonces esto: $g(x) = \frac{1 - a^x}{1 + a^x} \Rightarrow g(-x) = \frac{1 - a^{-x}}{1 + a^{-x}} = \frac{1 - \frac{1}{a^x}}{1 + \frac{1}{a^x}} = \frac{a^x - 1}{a^x + 1} = -g(x)$ Demostrando lo que se pide en el problema.
b)	Mediante lo anterior, es fácil comprobar que la integral que se pide es cero. Para ello, la dividimos en dos: $\int_{-1}^1 \frac{e^x - 1}{(e^x + 1)(x^2 + 1)} dx = \int_{-1}^1 \underbrace{\frac{e^x - 1}{e^x + 1}}_{f(x)} \cdot \underbrace{\frac{1}{x^2 + 1}}_{g(x)} dx$ Por el mismo motivo que antes, la función $f(x)$ es impar, y la función $g(x)$ es par. El producto de ambas es impar, y al integrar en un intervalo simétrico, el resultado es cero.
9	Ceu06. Determine una función impar $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(1) = 1$ y que cumpla, para todo $a \in \mathbb{R}$, la igualdad: $\int_{-a}^a (a^2 - x^2) f'''(x) dx = a^3$ NOTA: el problema de EXT21 es el siguiente: $\int_{-a}^a (a^x - x^2) f'''(x) dx = a^3$ Haremos las dos soluciones
F1	Nótese que el enunciado pide “una” función, y no “la” función. Por tanto, comencemos por suponer que $f(x)$ es un polinomio. La motivación es clara, sin más que pensar en que el resultado es a^3, un grado más que el a^2 del primer término, y que x^2. Por tanto, si la tercera derivada fuese una constante, parece sencillo que se cumpla el enunciado. Para lograr tener un a^3 al calcular la integral, necesitamos que su tercera derivada sea constante (de modo que al integrar x^2 tengamos $\frac{x^3}{3}$ y lograr el cubo). Así, supongamos que $f(x) = bx^3 + cx^2 + dx + p$





	Sabemos que la función debe ser impar, por lo que los coeficientes pares (c y p), deben ser cero, y podemos tomar la función $f(x) = bx^3 + dx$, cuya derivada tercera es $f'''(x) = 6b$ Sustituyendo en la integral: $\int_{-a}^a (a^2 - x^2) \cdot 6b \, dx = 6b \left[a^2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-a}^a = 6b \cdot \left[\left(a^3 - \frac{a^3}{3} \right) - \left(-a^3 - \frac{a^3}{3} \right) \right] = 6b \cdot \frac{4a^3}{3}$ $= 8ba^3$ Para que sea igual a a^3, ya tenemos que: $b = \frac{1}{8}$ Utilizando ahora la condición $f(1) = 1$: $f(1) = \frac{1}{8} \cdot 1 + d \cdot 1 = 1 \Rightarrow d = \frac{7}{8}$ Teniendo ya la función pedida: $f(x) = \frac{1}{8}x^3 + \frac{7}{8}x$ Que, si se quiere, se puede comprobar que cumple lo pedido.
F2	Segundo método (más difícil). Podemos ver que se puede integrar por partes, de forma que: $I = \left\{ \begin{array}{l} u = a^2 - x^2 \quad du = -2x \, dx \\ dv = f'''(x) \, dx \quad v = f''(x) \end{array} \right\} = \int_{-a}^a (a^2 - x^2) f'''(x) \, dx$ $= [(a^2 - x^2) f''(x)]_{-a}^a - \int_{-a}^a -2x f''(x) \, dx$ La primera parte se cancela, quedando: $I = 2 \int_{-a}^a x f''(x) \, dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x \quad du = 1 \, dx \\ dv = f''(x) \, dx \quad v = f'(x) \end{array} \right\} = 2[x f'(x)]_{-a}^a - 2 \int_{-a}^a f'(x) \, dx$ Que resulta en: $I = 2[af'(a) - (-a)f'(-a) - [f(x)]_{-a}^a]$ Es decir: $I = 2[af'(a) + af'(-a) - f(a) - f(-a)]$ Sabemos que f es una función impar, por lo que su derivada será una función par, es decir, $f'(a) = f'(-a)$. Así pues: $I = 2[af'(a) + af'(a) - f(a) - f(a)] = 4[af'(a) - f(a)]$ Ahora bien, lo que pide el problema es: $4[af'(a) - f(a)] = a^3$ Esto es una ecuación diferencial en a, aunque se puede resolver por inspección (aunque existen otras técnicas). De nuevo, la única forma en que esto puede cumplirse es que la función $f(x)$ sea una función de grado 3 que, al ser impar, sus coeficientes pares deben ser cero. De ahí, acabamos llegando al mismo problema que antes.
b)	El problema de EXT21 es ligeramente distinto y, a la vez, muy similar. De nuevo, razonando como antes, podemos asumir que necesitamos una función de grado 3, de forma que su tercera derivada es $f'''(x) = 6b$. Con esto:





$$\int_a^a (a^x - x^2) f'''(x) dx = 6b \int_a^a (a^x - x^2) dx = 6b \left[\frac{a^x}{\ln a} - \frac{x^3}{3} \right]_{-a}^a = 6b \left[\frac{a^a - a^{-a}}{\ln a} - \frac{2a^3}{3} \right]$$

Igualando con el resultado esperado:

$$6b \left[\frac{a^a - a^{-a}}{\ln a} - \frac{2a^3}{3} \right] = a^3$$

De donde podemos despejar b :

$$b = \frac{1}{6} \cdot \frac{a^3}{\frac{a^a - a^{-a}}{\ln a} - \frac{2a^3}{3}}$$

Podemos arreglar un poco esta expresión:

$$b = \frac{1}{6} \cdot \frac{a^3}{\frac{a^a - \frac{1}{a^a}}{\ln a} - \frac{2a^3}{3}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{a^3}{\frac{a^{2a} - 1}{a^a \cdot \ln a} - \frac{2a^3}{3}} \Rightarrow b = \frac{1}{6} \cdot \frac{3a^a \cdot \ln a \cdot a^3}{3 \cdot (a^{2a} - 1) - 2a^3 \cdot a^a \cdot \ln a}$$

Con este resultado de b , podemos definir el resto de la función, que recordemos que es:

$$f(x) = bx^3 + dx^2 + ex + f$$

Los términos $d = f = 0$, pues la función es impar:

$$f(x) = bx^3 + ex$$

Sabiendo que $f(1) = 1$, tenemos que:

$$1 = b + e \Rightarrow e = 1 - b \Rightarrow e = 1 - \frac{1}{6} \cdot \frac{3a^a \cdot \ln a \cdot a^3}{3 \cdot (a^{2a} - 1) - 2a^3 \cdot a^a \cdot \ln a}$$

Con estas definiciones de b y e , la función queda como $f(x) = bx^3 - ex$

10



Ast21. Representar gráficamente la función:

$$f(x) = \sqrt{4 + \sqrt{16x^2 - 8x^3 + x^4}}$$

Y calcular:

$$\int_0^6 f(x) dx$$

Retomamos el primer apartado, que ya vimos en una ficha anterior, y que es necesario para el segundo. La función f viene dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x & x < 0 \\ \sqrt{-x^2 + 4x + 4} & x \in [0, 4] \\ x - 2 & x > 4 \end{cases}$$



Así que, claramente, debemos calcular dos integrales:





$$\int_0^6 f(x)dx = \int_0^4 \sqrt{-x^2 + 4x + 4} \cdot dx + \int_4^6 (x - 2) \cdot dx$$

Que haremos por separado. Para la segunda:

$$I_2 = \int_4^6 (x - 2)dx = \left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_4^6 = (18 - 12) - (8 - 8) = 6$$

En cuanto a la primera podemos, completando cuadrados, y colocarla como:

$$I_1 = \int_0^4 \sqrt{-x^2 + 4x + 4} \cdot dx = \int_0^4 \sqrt{8 - (x - 2)^2} \cdot dx$$

Tomaremos varios cambios de variable (aunque se puede en uno solo, sin más que definir $\sqrt{8} \cdot \text{sent} = (x - 2)$, que es menos intuitivo)

El primero:

$$z = x - 2 \Rightarrow \begin{cases} dz = dx \\ x = 4 \Rightarrow z = 2 \\ x = 0 \Rightarrow z = -2 \end{cases}$$

De donde:

$$I_1 = \int_{-2}^2 \sqrt{8 - z^2} \cdot dz$$

Para el siguiente, podemos extraer el 8, o más sencillo, realizar el cambio:

$$z = \sqrt{8}t \Rightarrow \begin{cases} dz = \sqrt{8}dt \\ z = 2 \Rightarrow t = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ z = -2 \Rightarrow t = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Con lo que:

$$I_1 = \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sqrt{8 - 8t^2} \cdot \sqrt{8} \cdot dt = 8 \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sqrt{1 - t^2} \cdot dt$$

Por último:

$$t = \text{sen}\theta \Rightarrow \begin{cases} dt = \cos\theta \cdot d\theta \\ t = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \\ t = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Así que:

$$I_1 = 8 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \theta \cdot d\theta$$

Para calcular esta integral, recordemos que:

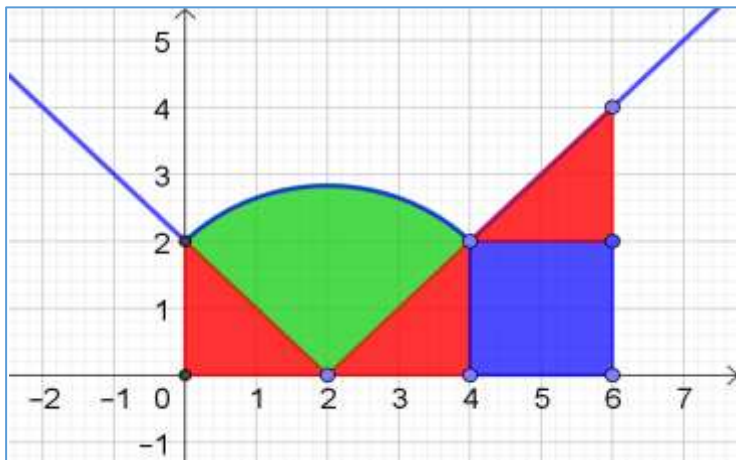
$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \text{sen}^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

Así que:

$$\begin{aligned} I_1 &= 4 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos 2\theta) \cdot d\theta = 4 \left[\theta + \frac{\text{sen} 2\theta}{2} \right]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = 4 \left[\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(1 + 1) \right] = 4 \left(\frac{\pi}{2} + 1 \right) \\ &= 2\pi + 4 \end{aligned}$$

Así que:



	$I = I_1 + I_2 \Rightarrow I = 2\pi + 10 u^2$
	Nota: este problema se podría resolver con geometría de la ESO, en caso de ver la figura. Obviamente, habría que tener cuidado resolviéndolo así, pues, aunque la figura entre 0 y 4 “parece” una circunferencia, a mano alzada no podría saberse que lo es sin estudiarlo detenidamente, que consiste en el siguiente (sencillo) proceso para averiguarlo: $y = \sqrt{-x^2 + 4x + 4} \Rightarrow y^2 = -x^2 + 4x + 4 \rightarrow y^2 + x^2 - 4x - 4 = 0$ De donde, identificando coeficientes (o con cualquier otro método), llegamos a: $(x - 2)^2 + y^2 = (2\sqrt{2})^2$ Es decir, una circunferencia centrada en (2,0) y de radio $2\sqrt{2}$. Con esto, obsérvese que la figura se compone de tres triángulos iguales, un cuadrado, y el sector circular:  Por lo que las operaciones para el cálculo del área son: $A = \frac{\pi \cdot (2\sqrt{2})^2}{4} + 3 \cdot \frac{2 \cdot 2}{2} + 2 \cdot 2 = 2\pi + 10$ Si se quiere realizar así el ejercicio, hay que justificar muy bien cada paso: por qué el cuadrado es un cuadrado (busca los puntos de corte analíticamente), por qué los triángulos son iguales, y por qué el cuarto de círculo es realmente un cuarto y no otra proporción.
11	Bal18. a) Calcular: $\int_0^{\pi/2} \sin^7 x \cdot \cos^2 x \, dx$ b) Estudiar la continuidad, existencia de derivadas parciales, derivadas direccionales y diferenciabilidad en el punto (0,0) de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{4x^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$
a)	Debemos reconocer una integral beta en cuanto aparece. Aunque hay una fórmula para este tipo de integrales beta con funciones trigonométricas, consideramos más oportuno deducirla, ya que de esta forma solo tenemos que aprender un tipo de beta, no dos.



Recordemos que la función beta tiene la forma:

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt$$

En este caso, el cambio de variable, una vez vemos que $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, es evidente:

$$\begin{cases} t = \sin^2 x \Rightarrow \begin{cases} dt = 2 \sin x \cos x dx \\ \begin{cases} x_1 = 0 & t_1 = 0 \\ x_2 = \frac{\pi}{2} & t_2 = 1 \end{cases} \end{cases} \end{cases} \quad dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}\sqrt{1-t}}$$

De donde:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \sin^7 x \cdot \cos^2 x dx &= \int_0^1 t^{7/2} (1-t) \cdot \frac{1}{2t^{1/2} \cdot (1-t)^{1/2}} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 t^3 (1-t)^{1/2} \cdot dt \\ &= \frac{1}{2} B\left(4, \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(4) \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(4 + \frac{3}{2}\right)} = \frac{1}{2} \frac{3! \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{11}{2}\right)} = \frac{6}{4} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{\frac{9}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi}} \\ &= \frac{2^4}{9 \cdot 7 \cdot 5} = \boxed{\frac{16}{315}} \end{aligned}$$

12 Mall21. Determinar el área limitada por el eje de abscisas, la curva de ecuación:
 $y = 2\sin^2 x - 3\cos x$

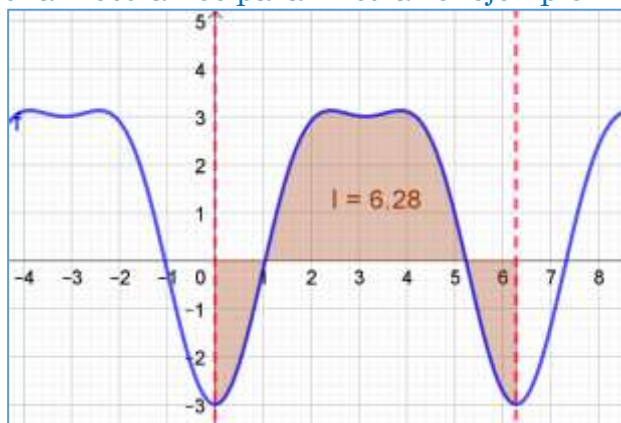
Y dos rectas, paralelas al eje de ordenadas, que distan entre sí un período de la curva.

Podemos ver que la función dada es periódica con periodo, al menos, 2π . Tomamos, por tanto, el intervalo $[0, 2\pi]$. Por otro lado, si buscamos los puntos de corte, para ver cuándo y es positiva y negativa. Para ello:

$$2\sin^2 x - 3\cos x = 0 \Rightarrow 2 - 2\cos^2 x - 3\cos x = 0 \Rightarrow 2\cos^2 x + 3\cos x - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \cos x = \frac{-3 \pm \sqrt{9+16}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4} = \begin{cases} \cos x_1 = \frac{1}{2} \Rightarrow x_1 = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \\ \cos x_2 = -2 \end{cases}$$

La gráfica no es evidente, ni quizá merezca la pena determinar sus elementos para dibujarla, pero la mostramos para ilustrar el ejemplo:



Aunque vemos la simetría de la gráfica en torno a $x = \pi$, dado que no tenemos el dibujo delante, no podemos utilizarlo para resolver el problema, por lo que nos centramos en el intervalo que nos dan y calculamos:

$$A = \int_0^{2\pi} |y| dx$$

Solo nos queda realizar las integrales.

$$A = - \int_0^{\frac{\pi}{3}} y dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{5\pi}{3}} y dx - \int_{\frac{5\pi}{3}}^{2\pi} y dx$$

Todas las integrales indefinidas son iguales:

$$I = \int [2\operatorname{sen}^2 x - 3\cos x] dx$$

Sabiendo que:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x \Rightarrow \operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

De donde:

$$I = \int (1 - \cos 2x - 3\cos x) dx = x - \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - 3\operatorname{sen} x + C$$

Por lo que:

$$\begin{aligned} A &= - \left[x - \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - 3\operatorname{sen} x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} + \left[x - \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - 3\operatorname{sen} x \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{5\pi}{3}} - \left[x - \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - 3\operatorname{sen} x \right]_{\frac{5\pi}{3}}^{2\pi} \\ &= - \left[\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\operatorname{sen} \frac{2\pi}{3}}{2} - 3\operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right) - (0) \right] \\ &\quad + \left[\left(\frac{5\pi}{3} - \frac{\operatorname{sen} \frac{10\pi}{3}}{2} - 3\operatorname{sen} \frac{5\pi}{3} \right) - \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\operatorname{sen} \frac{2\pi}{3}}{2} - 3\operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right) \right] \\ &\quad - \left[(2\pi) - \left(\frac{5\pi}{3} - \frac{\operatorname{sen} \frac{10\pi}{3}}{2} - 3\operatorname{sen} \frac{5\pi}{3} \right) \right] \end{aligned}$$

Es decir:

$$\begin{aligned} A &= -\frac{\pi}{3} + \frac{\operatorname{sen} \frac{2\pi}{3}}{2} + 3\operatorname{sen} \frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} - \frac{\operatorname{sen} \frac{10\pi}{3}}{2} - 3\operatorname{sen} \frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{3} + \frac{\operatorname{sen} \frac{2\pi}{3}}{2} + 3\operatorname{sen} \frac{\pi}{3} - 2\pi \\ &\quad + \frac{5\pi}{3} - \frac{\operatorname{sen} \frac{10\pi}{3}}{2} - 3\operatorname{sen} \frac{5\pi}{3} \\ &= \frac{2\pi}{3} + \frac{\operatorname{sen} \frac{2\pi}{3}}{2} + 6\operatorname{sen} \frac{\pi}{3} - \frac{\operatorname{sen} \frac{10\pi}{3}}{2} - 6\operatorname{sen} \frac{5\pi}{3} \\ &= \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} + 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Y definitivamente:

$$A = 7\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3}$$

- 13 Mel21. Calcule el área encerrada por la gráfica de la curva:
 $y = 4 \cos^2 x - 6 \operatorname{sen} x$



Y el eje de abscisas, entre dos valores del eje de abscisas separados por un periodo.

Este problema es, esencialmente, el mismo que el anterior, así que resumimos los pasos. Nos centramos en un periodo $[0, 2\pi]$:

$$y = 0 \Rightarrow 4(1 - \sin^2 x) - 6\sin x = 0 \Rightarrow 4\sin^2 x + 6\sin x - 4 = 0$$

$$\Rightarrow 2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 16}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4} = \begin{cases} \sin x_1 = \frac{1}{2} \\ \sin x_2 = -2 \end{cases}$$

Con $\sin x - 1 = \frac{1}{2}$ tenemos:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\pi}{6} \\ x_2 = \frac{5\pi}{6} \end{cases}$$

Con esto, analizando el signo de la función, tenemos:

$$A = \int_a^b |y| dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} y dx - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} y dx + \int_{\frac{5\pi}{6}}^{2\pi} y dx$$

Calculamos la integral indefinida primero:

$$I = \int (4 \cos^2 x - 6 \sin x) dx$$

Utilizamos:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 \Rightarrow \cos^2 x = \frac{\cos 2x + 1}{2}$$

Por lo que:

$$I = 4 \int \frac{\cos 2x + 1}{2} dx - 6 \int \sin x dx = 2 \left(\frac{\sin 2x}{2} + x \right) + 6 \cos x + C \\ = 2x + \sin 2x + 6 \cos x + C$$

Así:

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{6}} y dx - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} y dx + \int_{\frac{5\pi}{6}}^{2\pi} y dx \\ = \left[\left(\frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{3} + 6 \cos \frac{\pi}{6} \right) - 6 \right] \\ - \left[\left(\frac{5\pi}{3} + \sin \frac{5\pi}{3} + 6 \cos \frac{5\pi}{6} \right) - \left(\frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{3} + 6 \cos \frac{\pi}{6} \right) \right] \\ + \left[4\pi + 6 - \left(\frac{5\pi}{3} + \sin \frac{5\pi}{3} + 6 \cos \frac{5\pi}{6} \right) \right] \\ = \left[\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2} - 6 \right] - \left[\left(\frac{5\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{6\sqrt{3}}{2} \right) - \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2} \right) \right] \\ + \left[4\pi + 6 - \left(\frac{5\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{6\sqrt{3}}{2} \right) \right] \\ = \left[\frac{\pi}{3} + \frac{7\sqrt{3}}{2} - 6 \right] - \left[\frac{4\pi}{3} - 7\sqrt{3} \right] + \left[\frac{7\pi}{3} + 6 + \frac{7\sqrt{3}}{2} \right] \\ = \frac{\pi}{3} + \frac{7\sqrt{3}}{2} - 6 - \frac{4\pi}{3} + 7\sqrt{3} + \frac{7\pi}{3} + 6 + \frac{7\sqrt{3}}{2} = \boxed{\frac{4\pi}{3} + 14\sqrt{3}} u^2$$



- 14 Ara21. Calcular los valores máximo y mínimo absolutos de la función $S(t)$ en el intervalo $\left[0, \frac{1}{2}\right]$. Dicha función nos permite calcular el área sombreada en la figura, que está comprendida entre la elipse de ecuación:

$$4x^2 + y^2 = 1$$

La recta horizontal $y = 1$, y la recta vertical $x = t$, donde $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$.



En la figura, tenemos un parámetro t (en el dibujo, $t = 0.14$), que mueve la recta vertical. Para el cálculo del área despejamos y (estamos en el semieje positivo):

$$y = \sqrt{1 - 4x^2}$$

La función S viene dada por la integral:

$$S(t) = \int_0^t (1 - \sqrt{1 - 4x^2}) dx + \int_t^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 - 4x^2} dx$$

No es necesario calcular esta integral, pues el problema pide el máximo o mínimo de la función. Así que derivamos, mediante el teorema fundamental del cálculo (cambiamos los límites de integración en la segunda integral, cambiando a cambio el signo):

$$S'(t) = 1 - \sqrt{1 - 4t^2} - \sqrt{1 - 4t^2} = 1 - 2\sqrt{1 - 4t^2}$$

Igualando a cero y despejando:

$$1 - 2\sqrt{1 - 4t^2} = 0 \Rightarrow 1 - 4t^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{3}{4} = 4t^2 \Rightarrow t = \pm \sqrt{\frac{3}{16}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{4}$$

La solución negativa no está en el intervalo dado, por lo que la única solución válida es:

$$t = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Podemos calcular la segunda derivada, o colocar el valor en una recta real, para comprobar que este es el valor mínimo de la función, cuyo valor es:





$$\begin{aligned}
 S_{min} &= S\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{4}} (1 - \sqrt{1 - 4x^2}) \cdot dx + \int_{\frac{\sqrt{3}}{4}}^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 - 4x^2} \cdot dx \\
 &= \left\{ \begin{array}{l} \text{sent} = 2x \\ \text{cost} \cdot dt = 2dx \end{array} \right\} \\
 &= \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} x_1 = 0 \Rightarrow t_1 = 0 \\ x_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \Rightarrow t_2 = \frac{\pi}{3} \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} \Rightarrow t_1 = \frac{\pi}{3} \\ x_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow t_2 = \frac{\pi}{2} \end{array} \right. \end{array} \right\} \\
 &= [x]_0^{\frac{\sqrt{3}}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{1 - \text{sen}^2 t} \cdot \frac{1}{2} \text{cost} \cdot dt + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \text{sen}^2 t} \cdot \frac{1}{2} \text{cost} \cdot dt \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 t \cdot dt + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \cdot dt
 \end{aligned}$$

Recordemos que:

$$\cos 2t = \cos^2 t - \text{sen}^2 t = 2 \cos^2 t - 1 \Rightarrow \cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned}
 S_{min} &= \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 + \cos 2t) \cdot dt + \frac{1}{4} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) \cdot dt \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{4} \left[t + \frac{\text{sen} 2t}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} + \frac{1}{4} \left[t + \frac{\text{sen} 2t}{2} \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\text{sen} \frac{2\pi}{3}}{2} \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} - \frac{\text{sen} \frac{2\pi}{3}}{2} \right) \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{12} - \frac{1}{8} \text{sen} \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{12} - \frac{1}{8} \text{sen} \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{6} - \frac{1}{4} \text{sen} \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{8} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{\pi}{24}
 \end{aligned}$$

Así:

$$S_{min} = \frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{\pi}{24} u^2$$

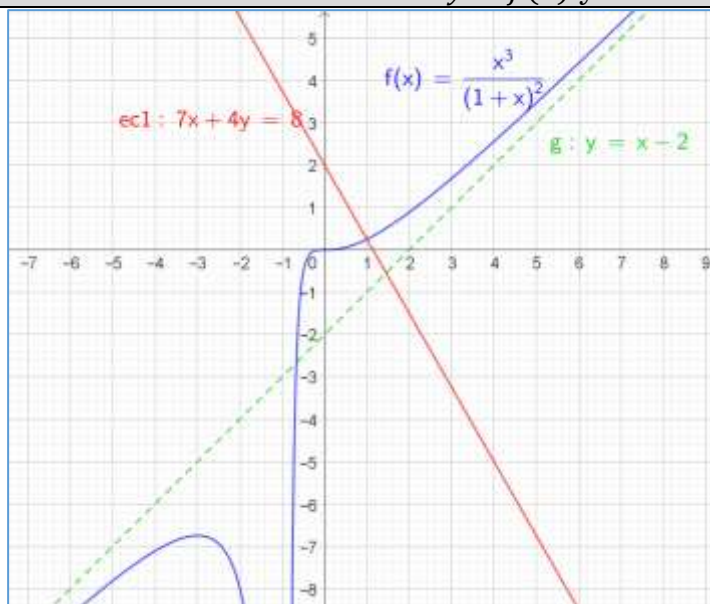
El valor máximo será cuando $t = 0$, en cuyo caso:

$$\begin{aligned}
 S_{max} &= S(0) = \int_0^{1/2} \sqrt{1 - 4x^2} \cdot dx = \left\{ \begin{array}{l} \text{sent} = 2x \\ \text{cost} \cdot dt = 2dx \end{array} \right\} \\
 &= \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} x_1 = 0 \\ t_1 = 0 \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} x_2 = 1/2 \\ t_2 = \frac{\pi}{2} \end{array} \right. \end{array} \right\} \\
 &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \text{sen}^2 t} \cdot \frac{1}{2} \text{cost} \cdot dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \cdot dt \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2t) \cdot dt = \frac{1}{4} \left[t + \frac{\text{sen} 2t}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \left[\frac{\pi}{8} \right] u^2
 \end{aligned}$$



$$f(x) = \frac{x^3}{(1+x)^2}$$

- a) Represente gráficamente la función f haciendo un estudio previo de sus propiedades.
b) Halle el área de la región acotada comprendida entre la gráfica de la función, la asíntota oblicua de la curva $y = f(x)$ y la recta $4y + 7x - 8 = 0$.



Una vez dibujada la función, buscamos los puntos de corte. Para ello:

$$A: \begin{cases} f(x) = \frac{x^3}{(x+1)^2} \\ y = x - 2 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^3}{(x+1)^2} = x - 2 \Rightarrow x^3 = (x-2)(x^2 + 2x + 1) \Rightarrow x^3 = x^3 + 2x^2 + x - 2x^2 - 4x - 2$$

$$-3x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{2}{3}$$

$$B: \begin{cases} f(x) = \frac{x^3}{(x+1)^2} \\ 4y + 7x - 8 = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^3}{(x+1)^2} = \frac{8-7x}{4} \Rightarrow 4x^3 = (8-7x)(x^2 + 2x + 1) \Rightarrow$$

$$4x^3 = 8x^2 + 16x + 8 - 7x^3 - 14x^2 - 7x$$

$$11x^3 + 6x^2 - 9x - 8 = 0$$

Aplicando Ruffini llegamos a:

$$(x-1)(11x^2 + 17x + 8) = 0$$

La segunda parte no tiene raíces reales, así que:

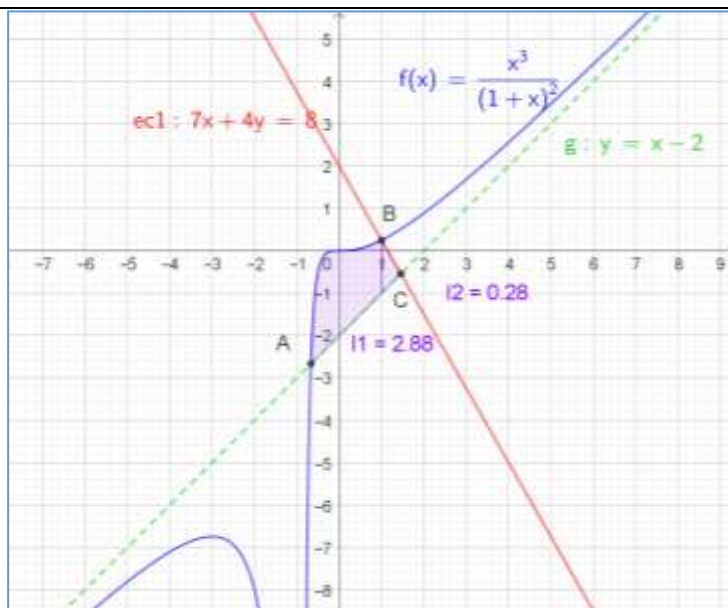
$$x_2 = 1$$

Para el tercer punto:

$$B: \begin{cases} 4y + 7x - 8 = 0 \\ y = x - 2 \end{cases} \Rightarrow 7x + 4(x-2) = 8 \Rightarrow 11x = 16 \Rightarrow x_3 = \frac{16}{11}$$

Solo queda calcular la integral en dos tramos:





$$S = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{x^3}{(x+1)^2} - (x-2) \right) dx + \int_{x_2}^{x_3} \left(\frac{8-7x}{4} - (x-2) \right) dx$$

La única integral complicada es la primera parte de la primera, que, mediante división euclídea:

$$\frac{x^3}{(x+1)^2} = x-2 + \frac{3x+2}{(x+1)^2}$$

Por lo que tenemos ya:

$$S = \int_{x_1}^{x_2} \left(x-2 + \frac{3x+2}{(x+1)^2} - (x-2) \right) dx + \int_{x_2}^{x_3} \left(\frac{8-7x}{4} - x+2 \right) dx$$

$$S = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{3x+2}{(x+1)^2} \right) dx + \int_{x_2}^{x_3} \left(4 - \frac{11}{4}x \right) dx$$

Para afrontar la primera integral usamos fracciones simples:

$$\frac{3x+2}{(x+1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} \Rightarrow 3x+2 = A(x+1) + B \Rightarrow \dots \begin{cases} A = 3 \\ B = -1 \end{cases}$$

Quedando:

$$I = 3 \ln(1+x) + \frac{1}{1+x}$$

$$S = \left[3 \ln|1+x| + \frac{1}{1+x} \right]_{x_1}^{x_2} + \left[4x - \frac{11x^2}{8} \right]_{x_2}^{x_3}$$

Con los valores anteriores:

$$S = \left[\left(3 \ln|1+1| + \frac{1}{1+1} \right) - \left(3 \ln \left| -\frac{2}{3} + 1 \right| + \frac{1}{1-\frac{2}{3}} \right) \right] + \left[\left(4 \frac{16}{11} - \frac{11 \frac{16^2}{11^2}}{8} \right) - \left(4 - \frac{11}{8} \right) \right]$$





$$S = \left[\left(3 \ln|2| + \frac{1}{2} \right) - \left(3 \ln \left| \frac{1}{3} \right| + 3 \right) \right] + \left[\left(\frac{64}{11} - \frac{32}{11} \right) - \left(\frac{21}{8} \right) \right]$$

$$S = 3 \ln 3 - \frac{5}{2} + \frac{32}{11} - \frac{21}{8}$$

$$S = 3 \ln 6 - \frac{195}{88} u^2 \approx 3.16 u^2$$

16

And25. Dada la función $f(x) = \frac{x^3}{(1+2x)^2}$

a1. (3.5 puntos) Realizar la representación gráfica haciendo un estudio previo de sus propiedades.

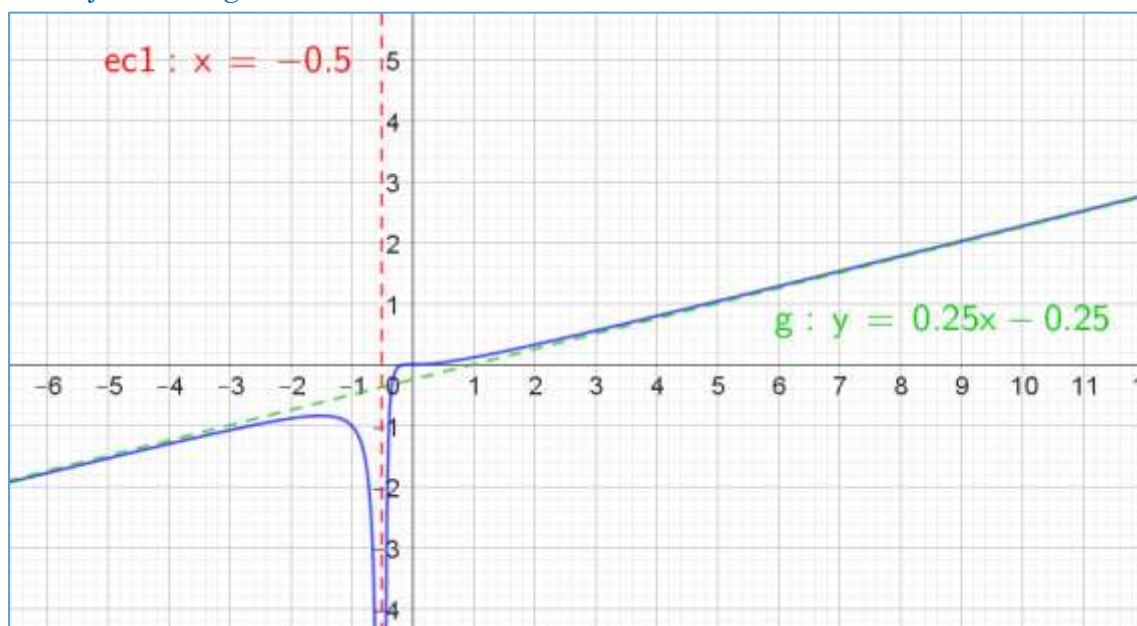
a2. (2.5 puntos) Hallar el área comprendida entre la función $f(x)$, su asíntota oblicua y la recta $x + y = 0$.

El apartado a1 es el típico estudio de una función. Más allá de los cálculos, en principio, aconsejaríamos no entrar en la segunda derivada. Por lo demás, es una función con máximos y mínimos, asíntotas verticales y horizontales, no tiene simetría, etc.

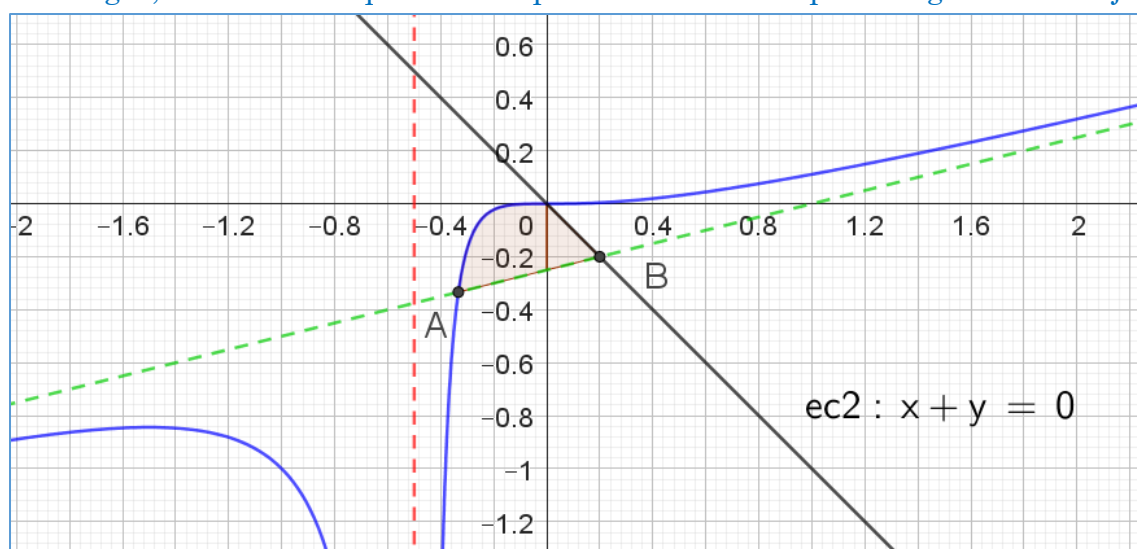
$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^3}{(1+2x)^2} \quad \text{Definir} \\ \text{resolver}(f(x)=0) &= \{x=0\} \quad \text{Calc} \\ f(0) &= 0 \quad \text{Calc} \\ f'(x) &= \frac{2 \cdot x^3 + 3 \cdot x^2}{8 \cdot x^3 + 12 \cdot x^2 + 6 \cdot x + 1} \quad \text{Calc} \\ \text{resolver}(f'(x)=0) &= \left\{ x=0, x=-\frac{3}{2} \right\} \quad \text{Calc} \\ f''(x) &= \frac{6 \cdot x}{16 \cdot x^4 + 32 \cdot x^3 + 24 \cdot x^2 + 8 \cdot x + 1} \quad \text{Calc} \\ \text{resolver}(f''(x)=0) &= \{x=0\} \quad \text{Calc} \\ \text{cociente}(x^3, (1+2x)^2) &= \frac{1}{4} \cdot x - \frac{1}{4} \quad \text{Calc} \end{aligned}$$



El dibujo es el siguiente:



Aunque podría dar lugar a cierta confusión, porque la zona derecha puede converger, entendemos que la zona pedida viene dada por el siguiente dibujo:



De tal modo que debemos, primero, analizar dónde se encuentran los puntos A y B, y luego calcular la integral:

$$A = f(x) \cap r_{obl} = \begin{cases} y = \frac{x^3}{(1+2x)^2} \\ y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\frac{x^3}{(1+2x)^2} = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} \Rightarrow 4x^3 = (x-1)(1+2x)^2$$

$$4x^3 = (x-1)(1+4x^2+4x) \Rightarrow 4x^3 = x + 4x^3 + 4x^2 - 1 - 4x^2 - 4x$$



$$0 = -3x - 1 \Rightarrow \boxed{x = -\frac{1}{3}}$$

Para el punto B:

$$B = r_{obl} \cap r \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} \\ y = -x \end{cases} \Rightarrow -x = \frac{x-1}{4} \Rightarrow -4x = x-1 \Rightarrow \boxed{x = \frac{1}{5}}$$

En cuanto a las integrales, las separamos en dos. Primero, calcularemos la integral indefinida, y posteriormente, añadiremos los límites y calcularemos el área pedida:

$$I_1 = \int [f(x) - r_{obl}] dx = \int \left[\frac{x^3}{(1+2x)^2} - \left(\frac{1}{4}x - \frac{1}{4} \right) \right] dx$$

Si descomponemos la función racional podemos eliminar una parte del problema:

$$I_1 = \int \left[\left(\frac{1}{4}x - \frac{1}{4} \right) + \frac{\frac{3}{4}x + \frac{1}{4}}{(1+2x)^2} - \left(\frac{1}{4}x - \frac{1}{4} \right) \right] dx = \frac{1}{4} \int \frac{3x+1}{(1+2x)^2} dx$$

Esta integral puede resolverse por cambio de variable, de forma que:

$$z = 1 + 2x \Rightarrow dz = 2dx$$

Así que:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{4} \int \frac{3\left(\frac{z-1}{2}\right) + 1}{z^2} \cdot \frac{1}{2} dz = \frac{1}{16} \int \frac{3z-1}{z^2} \cdot dz = \frac{1}{16} \left[3 \int \frac{1}{z} dz - \int \frac{1}{z^2} dz \right] \\ &= \frac{1}{16} \left[3 \ln z + \frac{1}{z} \right] + C \end{aligned}$$

Es importante volver a cambiar la variable, en tanto que tenemos luego un problema con límites. También podemos cambiar los límites, que es lo que haremos:

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3} \Rightarrow z_1 = \frac{1}{3} \\ x_2 = 0 \Rightarrow z_2 = 1 \end{cases}$$

$$A_1 = [I_1]_{z_1}^{z_2} = \frac{1}{16} \left[3 \ln z + \frac{1}{z} \right]_{1/3}^1 = \frac{1}{16} \left(1 - \left(3 \ln \frac{1}{3} + 3 \right) \right) = \boxed{\frac{1}{16} (3 \ln 3 - 2)}$$

Pasamos al segundo área:

$$\begin{aligned} A_2 &= \int_0^{1/5} \left(-x - \left(\frac{1}{4}x - \frac{1}{4} \right) \right) dx = \int_0^{1/5} \left(-\frac{5}{4}x + \frac{1}{4} \right) dx = \frac{1}{4} \left(-\frac{5x^2}{2} + x \right)_0^{1/5} \\ &= \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{10} + \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{10} = \boxed{\frac{1}{40}} \end{aligned}$$

Sumando ambas:





	$A = A_1 + A_2 = \frac{1}{16}(3 \ln 3 - 2) + \frac{1}{40} \Rightarrow \boxed{A = \frac{3}{16} \ln 3 - \frac{1}{10}}$
17	Ara14. Determine una función continua $f: [0,2] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(1) = 1$, $f(2) = 7$ y tal que para cada $x \in [0,2]$ sea: $3 \int_0^x f(t) dt = [f(x) + 2f(0)]x$
	El hecho de que la función sea continua, y la estructura del problema, nos remiten claramente a usar el Teorema Fundamental del Cálculo: $\frac{d}{dx} \int_0^x f(t) dt = f(x)$ Derivando directamente en el enunciado: $3 \frac{d}{dx} \int_0^x f(t) dt = [f'(x)]x + [f(x) + 2f(0)]$ O lo que es lo mismo: $3f(x) = x \cdot f'(x) + f(x) + 2f(0)$ Es decir: $2f(x) = x \cdot f'(x) + 2f(0)$ Que es una ecuación diferencial ordinaria. Para resolverla, notemos que si derivamos la expresión anterior: $2f'(x) = f'(x) + x \cdot f''(x) \Rightarrow f'(x) = x \cdot f''(x)$ Viendo esto, probamos a derivar una vez más: $f''(x) = f''(x) + x \cdot f'''(x) \Rightarrow x \cdot f'''(x) = 0 \quad \forall x \in (0,2]$ Por tanto: $f'''(x) = 0 \Rightarrow f''(x) = a \Rightarrow f'(x) = ax + b \Rightarrow \boxed{f(x) = \frac{ax^2}{2} + bx + c}$ Ahora bien, retomando la condición obtenida en el primer paso: $2f(x) = x \cdot f'(x) + 2f(0)$ Nos lleva a: $ax^2 + 2bx + 2c = ax^2 + bx + 2f(0) \Rightarrow bx + 2c = 2f(0) \Rightarrow \boxed{b=0}, \boxed{f(0)=c}$ Con las condiciones que nos da el problema: $\begin{cases} f(1) = 1 & \frac{a}{2} + c = 1 \\ f(2) = 7 & 2a + c = 7 \end{cases} \Rightarrow \dots \boxed{\begin{matrix} a = 4 \\ c = -1 \end{matrix}}$ Y tenemos ya la función: $\boxed{f(x) = 2x^2 - 1}$
	Por supuesto sería interesante, en caso de tener tiempo, comprobar la solución. Para ello: $3 \int_0^x (2t^2 - 1) dt = 3 \cdot \left[\frac{2t^3}{3} - t \right]_0^x = 3 \cdot \left[\frac{2x^3}{3} - x \right] = 2x^3 - 3x$ Por otro lado: $[f(x) + 2f(0)]x = [2x^2 - 1 + 2 \cdot (-1)]x = 2x^3 - 3x$



18



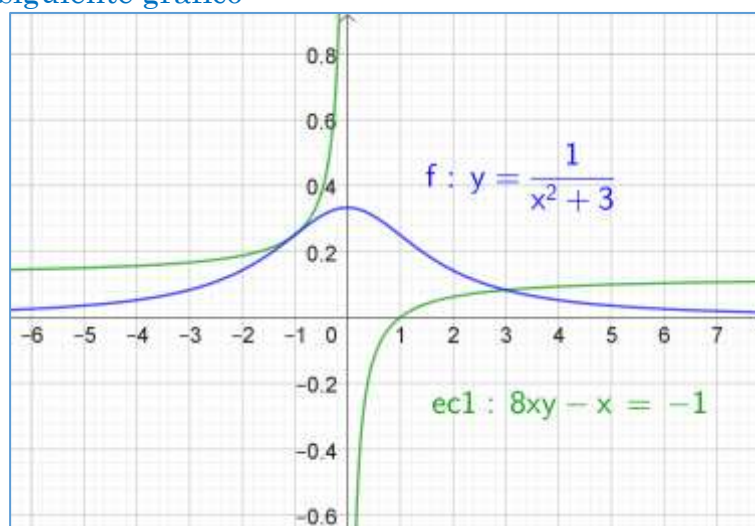
Mad74/Cat05. Dadas las funciones:

$$y = \frac{1}{x^2 + 3} \quad \square \quad 8xy - x + 1 = 0$$



- a) Dibujar sus representaciones gráficas a partir de los cálculos matemáticos oportunos.
- b) Determinar el área limitada por las dos curvas y los semiejes de coordenadas positivas.

Damos por hecho que hemos representado ambas funciones en el apartado a, obteniendo el siguiente gráfico:



El primer paso para resolver el área es el cálculo de los puntos de corte entre ellas, para lo que colocamos la segunda en su forma funcional:

$$8xy - x + 1 = 0 \Rightarrow y = \frac{x - 1}{8x}$$

De donde:

$$\frac{1}{x^2 + 3} = \frac{x - 1}{8x} \Rightarrow 8x = x^3 - x^2 + 3x - 3 \Rightarrow x^3 - x^2 - 5x - 3 = 0$$

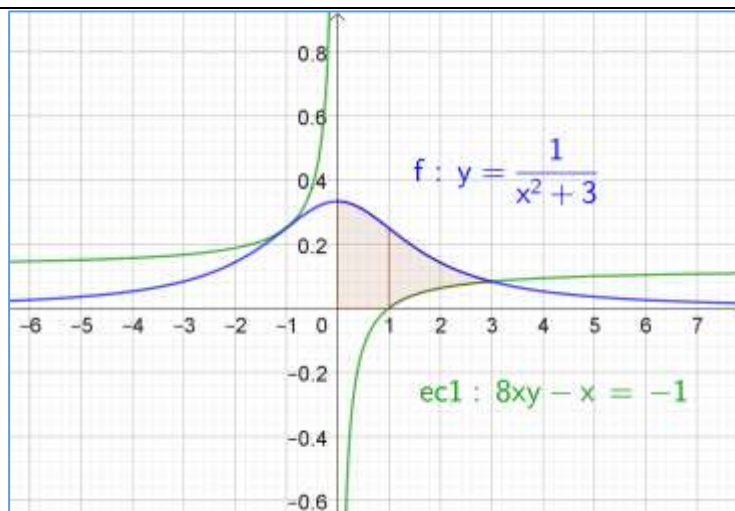
Resolvemos utilizando división por Ruffini que, a la vista del dibujo, es más que posible que salga bien con $x = -1$ o $x = 3$. Probamos el primero, y dividimos:

$$x^3 - x^2 - 5x - 3 = \dots = (x + 1)(x^2 - 2x - 3) = \dots (x + 1)^2(x - 3)$$

En el dibujo se ve bien la raíz doble, que significa que las dos curvas son tangentes en $x = -1$, mientras que $x = 3$ es simple, que indica que se cortan en dicho punto.

El problema que viene ahora es si no hubiesen indicado en el enunciado una información adicional: los ejes positivos. En ese caso, posiblemente, la integral divergería. Al incluir en las operaciones para acotar el área los semiejes positivos, el área que debemos calcular es:





Que, como vemos en la imagen, es la composición de dos áreas:

$$A = A_1 + A_2 \Rightarrow \begin{cases} A_1 = \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 3} dx \\ A_2 = \int_1^3 \left[\frac{1}{x^2 + 3} - \frac{x-1}{8x} \right] dx \end{cases}$$

Para calcular la primera integral (que también servirá para la segunda), recurrimos al arcotangente:

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_0^1 \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{x^2}{3}} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2} dx = \frac{\sqrt{3}}{3} \int_0^1 \frac{1/\sqrt{3}}{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2} dx = \frac{\sqrt{3}}{3} \left[\arctan \frac{x}{\sqrt{3}} \right]_0^1 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} \left[\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} - \arctan 0 \right] = \frac{\sqrt{3}}{3} \left[\arctan \frac{\sqrt{3}}{3} - 0 \right] = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\pi}{6} \Rightarrow A_1 = \frac{\sqrt{3}}{18} \pi u^2 \end{aligned}$$

Aprovechamos esta integración para la segunda, y colocamos $\frac{x-1}{8x} = \frac{1}{8} - \frac{1}{8x}$:

$$\begin{aligned} A_2 &= \frac{\sqrt{3}}{3} \left[\arctan \frac{x}{\sqrt{3}} \right]_1^3 - \left[\frac{x}{8} - \frac{1}{8} \ln x \right]_1^3 = \frac{\sqrt{3}}{3} \left[\arctan \frac{3}{\sqrt{3}} - \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} \right] - \left[\frac{3}{8} - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} (\ln 3 - \ln 1) \right] \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} \left[\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right] - \left[\frac{1}{4} - \frac{\ln 3}{8} \right] \Rightarrow A_2 = \frac{\sqrt{3}}{18} \pi - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \ln 3 u^2 \end{aligned}$$

Siendo el área pedida:

$$A = A_1 + A_2 \Rightarrow A = \frac{\sqrt{3}}{9} \pi - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \ln 3 u^2$$

19 Mur25. Calcular

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$$

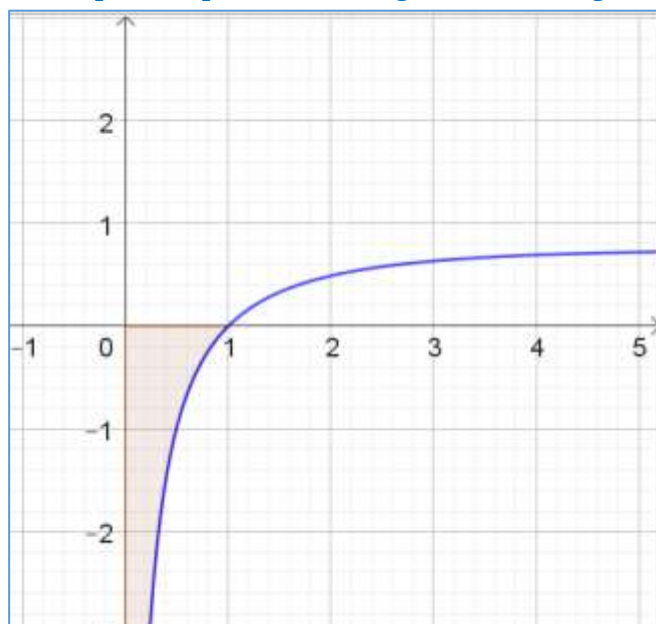
Lo primero que debemos ver en este problema es que tenemos una integral impropia¹. Para ello, no tenemos más que notar que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = -\infty$$

¹ Recordemos brevemente que integral impropia es aquella que tiene algún tipo de anomalía ya sea en sus dominios o en las funciones del integrando, por lo que deben resolverse tomando límites. Por supuesto, la explicación va más allá, pero este problema es un claro ejemplo de integral impropia.



De hecho, aunque no lo pide el problema, la gráfica a integrar es:



Donde la zona marcada es la que debemos integrar. Es importante notar que, aunque la función tienda a infinito, aun así la integral puede converger. El ejemplo más sencillo para ver esto de forma distinta es el siguiente:

$$\int_0^{\infty} e^{-x} dx = -[e^{-x}]_0^{\infty} = -\left[\lim_{z \rightarrow \infty} e^{-z} - e^0\right] = -[0 - 1] = 1$$

En realidad, es un ejemplo muy parecido a este, solo que es más frecuentes, incluso en cursos bajos. Tampoco suele hacerse mediante límites, dada la inmediatez de este.

Visto que es posible calcular la integral, aunque la función diverja en el extremo inferior, pensemos en las técnicas para ello. La primera es notar que tenemos un logaritmo y su función derivada, $1/x$, aparece abajo, salvo por la raíz. Intentemos un cambio de variable para solventar esto, del tipo:

$$x = t^2 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x = 1 \Rightarrow t = 1 \end{cases}, \quad dx = 2t dt$$

Con esto²:

$$I = \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \frac{\ln t^2}{\sqrt{t^2}} 2t dt = 2 \int_0^1 \frac{2 \ln t}{t} t dt = 4 \int_0^1 \ln t dt$$

Para el cálculo de la integral que queda, y aunque es relativamente conocida, deberíamos efectuarla con integración por partes:

$$\begin{cases} u = \ln t & du = \frac{1}{t} dt \\ dv = dt & v = t \end{cases} \Rightarrow \int \ln t dt = t \cdot \ln t - \int t \cdot \frac{1}{t} dt = t \cdot \ln t - t + C$$

² Nótese que efectuamos dos operaciones aquí que no son correctas del todo. Primero, al calcular $\sqrt{x^2}$, el resultado es $|x|$, no x . En este caso coinciden, ya que el intervalo a integrar es de 0 a 1, pero no tendría por qué ser así. El segundo, es que efectuamos $\log a^b = b \cdot \log a$, que aunque es así como se lo enseñamos a los alumnos, tampoco es correcto. Sin más, pensar en la igualdad $\log(-1)^2 = 2 \log(-1)$, que obviamente no es cierta. Pero de nuevo, en este caso, al tener un intervalo de 0 a 1, no hay problema en esta identidad.





Con lo que:

$$I = 4 \int_0^1 \ln t \, dt = 4[t \cdot \ln t - t]_0^1$$

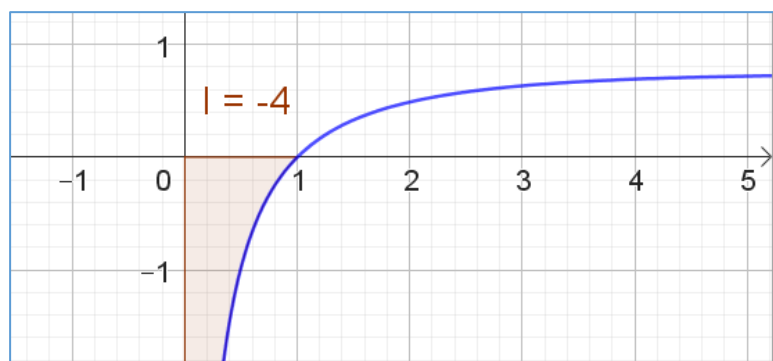
Y el problema, como decíamos al principio, es la divergencia del primer término, por lo que tomamos límites:

$$\begin{aligned} I &= 4 \cdot \left[\lim_{z \rightarrow 0^+} z \cdot \ln z - (1 - 0) \right] = 4 \cdot \left[\lim_{z \rightarrow 0^+} \frac{\ln z}{\frac{1}{z}} - 1 \right] \stackrel{LH}{=} 4 \lim_{z \rightarrow 0^+} \frac{1/z}{-1/z^2} - 4 \\ &= -4 \lim_{z \rightarrow 0^+} z - 4 = 0 - 4 \end{aligned}$$

Siendo el resultado final:

$$\boxed{I = -4}$$

Nótese que es una integral negativa, ya que estamos calculando la integral de una función que, en el intervalo pedido, es estrictamente negativa (salvo el 1), lo que apoya que el resultado sea correcto:



20



Rio25

a) Las raíces de la ecuación $x^3 - 16x^2 + 81x - 128 = 0$ son las longitudes de los lados de un triángulo. Calcula el área del triángulo.

b) Halla la primitiva de $f(x) = \int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx$

[5+5 puntos]

Hay varios cambios de variable razonables que podemos usar, como $t = 1 + \sqrt[4]{x}$, o bien $t = \sqrt{x}$, $x^2 = t$ o $x^4 = t$. Sin embargo, empecemos por usar $t = \sqrt[4]{x}$:

$$\begin{cases} t = \sqrt[4]{x} = x^{1/4} \\ dt = \frac{1}{4} x^{-3/4} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t^4 \\ dx = 4x^{3/4} dt = 4t^3 dt \end{cases}$$

Probamos:

$$I = \int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{\sqrt[3]{1+t}}{t^2} \cdot 4t^3 dt = 4 \int t \cdot \sqrt[3]{1+t} dt$$

Nótese la importancia de colocar el punto entre la t y la raíz. Más en un examen, esto evitará que pensemos en algún momento que hay un t^3 y nos equivoquemos. Volvemos a cambiar la variable, en este caso:

$$z = 1 + t \Rightarrow dz = dt$$



$$I = 4 \int t \cdot \sqrt[3]{1+t} dt = 4 \int (z-1) \cdot \sqrt[3]{z} dz = 4 \int \left(z^{\frac{4}{3}} - z^{\frac{1}{3}} \right) dz = 4 \left[\frac{z^{\frac{7}{3}}}{\frac{7}{3}} - \frac{z^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} \right] + C$$

Ya solo queda deshacer los cambios de variable:

$$I \underset{z=1+t}{=} 12 \left[\frac{(1+t)^{\frac{7}{3}}}{7} - \frac{(1+t)^{\frac{4}{3}}}{4} \right] + C \underset{t=\sqrt[4]{x}}{=} 12 \left[\frac{(1+\sqrt[4]{x})^{\frac{7}{3}}}{7} - \frac{(1+\sqrt[4]{x})^{\frac{4}{3}}}{4} \right] + C$$

Es complicado simplificar más esta expresión de lo que está. Como mucho, podemos sacar términos factor común, o separar en dos partes. Pero consideramos que así está igual de simplificada que si hiciésemos cualquiera de estas cosas.

